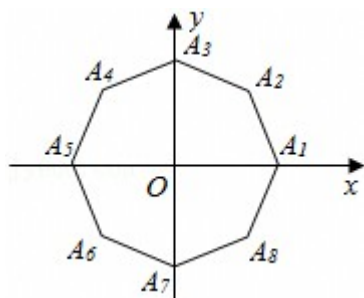


2016 年上海市高考数学试卷（理科）

一、填空题（本大题共有 14 题，满分 56 分）考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得 4 分，否则一律得零分.

1. (4 分) 设 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为_____.
2. (4 分) 设 z , 其中 i 为虚数单位, 则 $Imz =$ _____.
3. (4 分) 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1, l_2 的距离为_____.
4. (4 分) 某次体检, 6 位同学的身高 (单位: 米) 分别为 1.72, 1.78, 1.75, 1.80, 1.69, 1.77, 则这组数据的中位数是_____ (米).
5. (4 分) 已知点 $(3, 9)$ 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图象上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.
6. (4 分) 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 的边长为 3, BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan$, 则该正四棱柱的高等于_____.
7. (4 分) 方程 $3\sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.
8. (4 分) 在 $()^n$ 的二项式中, 所有的二项式系数之和为 256, 则常数项等于_____.
9. (4 分) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于_____.
10. (4 分) 设 $a > 0, b > 0$, 若关于 x, y 的方程组无解, 则 $a + b$ 的取值范围为_____.
11. (4 分) 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为_____.
12. (4 分) 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1, 0)$, $B(0, -1)$, P 是曲线 y 上一个动点, 则 $\cdot$ 的取值范围是_____.
13. (4 分) 设 $a, b \in \mathbf{R}, c \in [0, 2\pi]$, 若对于任意实数 x 都有 $2\sin(3x) = a\sin(bx + c)$, 则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为_____.
14. (4 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, O 为正八边形 $A_1A_2 \dots A_8$ 的中心, $A_1(1, 0)$ 任取不同的两点 A_i, A_j , 点 P 满足, 则点 P 落在第一象限的概率是_____.

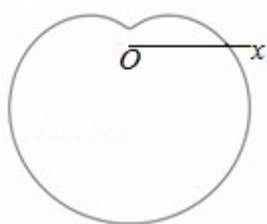


二、选择题 (5×4=20 分)

15. (5 分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的 ()

- A. 充分非必要条件
- B. 必要非充分条件
- C. 充要条件
- D. 既非充分也非必要条件

16. (5 分) 下列极坐标方程中, 对应的曲线为如图所示的是 ()



- A. $\rho = 6 + 5\cos\theta$ B. $\rho = 6 + 5\sin\theta$ C. $\rho = 6 - 5\cos\theta$ D. $\rho = 6 - 5\sin\theta$

17. (5 分) 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , 且 S , 下列条件中, 使得 $2S_n < S$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 恒成立的是 ()

- A. $a_1 > 0, 0.6 < q < 0.7$ B. $a_1 < 0, -0.7 < q < -0.6$
C. $a_1 > 0, 0.7 < q < 0.8$ D. $a_1 < 0, -0.8 < q < -0.7$

18. (5 分) 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数, 对于命题: ① $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x) + g(x)$ 、 $f(x) + h(x)$ 、 $g(x) + h(x)$ 均为增函数; ② 若 $f(x) + g(x)$ 、 $f(x) + h(x)$ 、 $g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 下列判断正确的是 ()

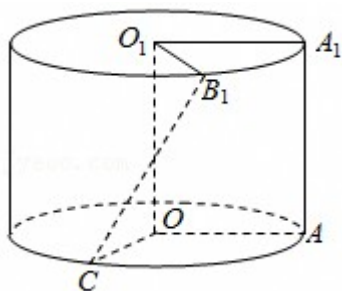
- A. ①和②均为真命题
B. ①和②均为假命题
C. ①为真命题, ②为假命题

D. ①为假命题, ②为真命题

三、解答题 (74 分)

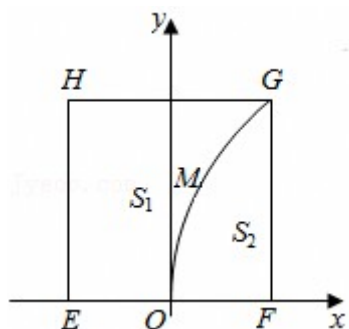
19. (12 分) 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱, 如图, 长为 π , 长为, 其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

- (1) 求三棱锥 $C - O_1A_1B_1$ 的体积;
- (2) 求异面直线 B_1C 与 AA_1 所成的角的大小.



20. (14 分) 有一块正方形 $EFGH$, EH 所在直线是一条小河, 收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是, 菜地分别为两个区域 S_1 和 S_2 , 其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近, S_2 中的蔬菜运到 F 点较近, 而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等, 现建立平面直角坐标系, 其中原点 O 为 EF 的中点, 点 F 的坐标为 $(1, 0)$, 如图

- (1) 求菜地内的分界线 C 的方程;
- (2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍, 由此得到 S_1 面积的经验值为. 设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点, 请计算以 EH 为一边, 另一边过点 M 的矩形的面积, 及五边形 $EOMGH$ 的面积, 并判断哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



21. (14 分) 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点.
- (1) 直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程;
 - (2) 设 b , 若 l 的斜率存在, 且 $l \cdot 0$, 求 l 的斜率.
22. (16 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(a)$.

(1) 当 $a=5$ 时, 解不等式 $f(x) > 0$;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) - \log_2[(a-4)x+2a-5]=0$ 的解集中恰好有一个元素, 求 a 的取值范围.

(3) 设 $a>0$, 若对任意 $t \in [1, 1]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值与最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围.

23. (18 分) 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足: 只要 $a_p=a_q$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$), 必有 $a_{p+1}=a_{q+1}$, 则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P .

(1) 若 $\{a_n\}$ 具有性质 P , 且 $a_1=1, a_2=2, a_4=3, a_5=2, a_6+a_7+a_8=21$, 求 a_3 ;

(2) 若无穷数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 无穷数列 $\{c_n\}$ 是公比为正数的等比数列, $b_1=c_5=1; b_5=c_1=81, a_n=b_n+c_n$, 判断 $\{a_n\}$ 是否具有性质 P , 并说明理由;

(3) 设 $\{b_n\}$ 是无穷数列, 已知 $a_{n+1}=b_n+\sin a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求证: “对任意 $a_1, \{a_n\}$ 都具有性质 P ” 的充要条件为 “ $\{b_n\}$ 是常数列”.

2016 年上海市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共有 14 题，满分 56 分）考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得 4 分，否则一律得零分.

1. (4 分) 设 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为 $(2, 4)$.

【解答】解: $\because x \in \mathbf{R}$, 不等式 $|x - 3| < 1$,

$$\therefore -1 < x - 3 < 1,$$

解得 $2 < x < 4$.

$\therefore$ 不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为 $(2, 4)$.

故答案为: $(2, 4)$.

2. (4 分) 设 z , 其中 i 为虚数单位, 则 $\operatorname{Im} z =$ -3 .

【解答】解: $\because z = 2 - 3i$,

$$\therefore \operatorname{Im} z = -3.$$

故答案为: -3 .

3. (4 分) 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1, l_2 的距离为 .

【解答】解: 平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1, l_2 的距离: .

故答案为: .

4. (4 分) 某次体检, 6 位同学的身高 (单位: 米) 分别为 1.72, 1.78, 1.75, 1.80, 1.69, 1.77, 则这组数据的中位数是 1.76 (米).

【解答】解: $\because$ 6 位同学的身高 (单位: 米) 分别为 1.72, 1.78, 1.75, 1.80, 1.69, 1.77,

从小到大排列为: 1.69, 1.72, 1.75, 1.77, 1.78, 1.80,

位于中间的两个数值为 1.75, 1.77,

$\therefore$ 这组数据的中位数是: 1.76 (米).

故答案为: 1.76.

5. (4 分) 已知点 $(3, 9)$ 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图象上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ $\log_2(x - 1)$ $(x > 1)$.

【解答】解: $\because$ 点 $(3, 9)$ 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图象上, $\therefore 9 = 1 + a^3$, 解得 $a = 2$.

$\therefore f(x) = 1 + 2^x$, 由 $1 + 2^x = y$, 解得 $x = \log_2(y - 1)$, $(y > 1)$.

把 x 与 y 互换可得: $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) = \log_2(x - 1)$.

故答案为： $\log_2(x-1)$ ， $(x>1)$ 。

6. (4分) 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 的边长为 3， BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan$ ，则该正四棱柱的高等于 2。

【解答】解： $\because$ 正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的侧棱 $D_1D \perp$ 底面 $ABCD$ ，

$\therefore \angle D_1BD$ 为直线 BD_1 与底面 $ABCD$ 所成的角，

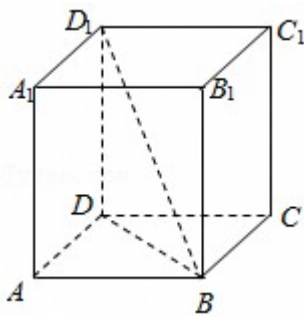
$\therefore \tan \angle D_1BD$ ，

$\because$ 正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 的边长为 3，

$\therefore BD=3$ ，

$\therefore$ 正四棱柱的高 $= 2$ ，

故答案为：2。



7. (4分) 方程 $3\sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为 或。

【解答】解：方程 $3\sin x = 1 + \cos 2x$ ，可得 $3\sin x = 2 - 2\sin^2 x$ ，

即 $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$ 。可得 $\sin x = -2$ ，(舍去) $\sin x$ ， $x \in [0, 2\pi]$

解得 x 或。

故答案为：或。

8. (4分) 在 $()^n$ 的二项式中，所有的二项式系数之和为 256，则常数项等于 112。

【解答】解： $\because$ 在 $()^n$ 的二项式中，所有的二项式系数之和为 256，

$\therefore 2^n = 256$ ，解得 $n = 8$ ，

$\therefore ()^8$ 中， T_{r+1} ，

$\therefore$ 当 0，即 $r = 2$ 时，常数项为 $T_3 = (-2)^2 112$ 。

故答案为：112。

9. (4分) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3, 5, 7，则该三角形的外接圆半径等于 。

【解答】解：可设 $\triangle ABC$ 的三边分别为 $a = 3$ ， $b = 5$ ， $c = 7$ ，

由余弦定理可得， $\cos C$ ，

可得 $\sin C$,

可得该三角形的外接圆半径为.

故答案为: .

10. (4分) 设 $a > 0$, $b > 0$, 若关于 x, y 的方程组无解, 则 $a+b$ 的取值范围为 $(2, +\infty)$.

【解答】解: $\because$ 关于 x, y 的方程组无解,

$\therefore$ 直线 $ax+y=1$ 与 $x+by=1$ 平行,

$\because a > 0, b > 0$,

$\therefore$,

即 $a \neq 1, b \neq 1$, 且 $ab=1$, 则 b ,

由基本不等式有:

$a+b \geq 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $a=1$ 时取等, 而 a 的范围为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 不满足取等条件,

$\therefore a+b > 2$,

故答案为: $(2, +\infty)$.

11. (4分) 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为 4 .

【解答】解: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 可得

当 $n=1$ 时, $a_1=S_1=2$ 或 3 ;

若 $n=2$, 由 $S_2 \in \{2, 3\}$, 可得数列的前两项为 $2, 0$; 或 $2, 1$; 或 $3, 0$; 或 $3, -1$;

若 $n=3$, 由 $S_3 \in \{2, 3\}$, 可得数列的前三项为 $2, 0, 0$; 或 $2, 0, 1$;

或 $2, 1, 0$; 或 $2, 1, -1$; 或 $3, 0, 0$; 或 $3, 0, -1$; 或 $3, 1, 0$; 或 $3, 1, -1$;

若 $n=4$, 由 $S_4 \in \{2, 3\}$, 可得数列的前四项为 $2, 0, 0, 0$; 或 $2, 0, 0, 1$;

或 $2, 0, 1, 0$; 或 $2, 0, 1, -1$; 或 $2, 1, 0, 0$; 或 $2, 1, 0, -1$;

或 $2, 1, -1, 0$; 或 $2, 1, -1, 1$; 或 $3, 0, 0, 0$; 或 $3, 0, 0, -1$;

或 $3, 0, -1, 0$; 或 $3, 0, -1, 1$; 或 $3, -1, 0, 0$; 或 $3, -1, 0, 1$;

或 $3, -1, 1, 0$; 或 $3, -1, 1, -1$;

...

即有 $n > 4$ 后一项都为 0 或 1 或 -1 , 则 k 的最大个数为 4 ,

不同的四个数均为 $2, 0, 1, -1$.

故答案为: 4 .

12. (4分) 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1, 0)$, $B(0, -1)$, P 是曲线 y 上一个动点, 则 $\vec{AP} \cdot \vec{BP}$ 的取值范围是 $[0, 1]$.

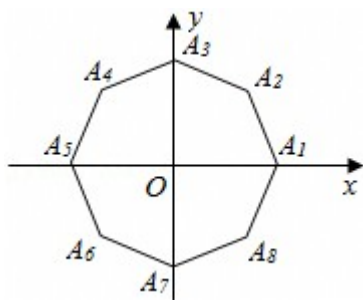
【解答】解: $\because$ 在平面直角坐标系中, $A(1, 0)$, $B(0, -1)$,
 P 是曲线 y 上一个动点,
 $\therefore$ 设 $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\alpha \in [0, \pi]$,
 $\therefore (1, 1) \cdot (\cos\alpha, \sin\alpha + 1)$,
 $\cos\alpha + \sin\alpha + 1$,
 $\therefore \vec{AP} \cdot \vec{BP}$ 的取值范围是 $[0, 1]$.

故答案为: $[0, 1]$.

13. (4分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $c \in [0, 2\pi)$, 若对于任意实数 x 都有 $2\sin(3x) = a\sin(bx+c)$, 则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为 4.

【解答】解: $\because$ 对于任意实数 x 都有 $2\sin(3x) = a\sin(bx+c)$,
 $\therefore$ 必有 $|a|=2$,
 若 $a=2$, 则方程等价于 $\sin(3x) = \sin(bx+c)$,
 则函数的周期相同, 若 $b=3$, 此时 C ,
 若 $b=-3$, 则 C ,
 若 $a=-2$, 则方程等价于 $\sin(3x) = -\sin(bx+c) = \sin(-bx-c)$,
 若 $b=-3$, 则 C , 若 $b=3$, 则 C ,
 综上满足条件的有序实数组 (a, b, c) 为 $(2, 3,)$, $(2, -3,)$, $(-2, -3,)$, $(-2, 3,)$,
 共有 4 组,
 故答案为: 4.

14. (4分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, O 为正八边形 $A_1A_2\dots A_8$ 的中心, $A_1(1, 0)$ 任取不同的两点 A_i, A_j , 点 P 满足, 则点 P 落在第一象限的概率是 .



【解答】解：从正八边形 $A_1A_2\dots A_8$ 的八个顶点中任取两个，基本事件总数为：

满足，且点 P 落在第一象限，对应的 A_i, A_j ，为：

(A_4, A_7) ， (A_5, A_8) ， (A_5, A_6) ， (A_6, A_7) ， (A_5, A_7) 共 5 种取法。

$\therefore$ 点 P 落在第一象限的概率是，

故答案为：.

二、选择题 (5×4=20 分)

15. (5 分) 设 $a \in \mathbf{R}$ ，则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的 ()

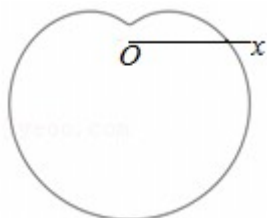
- A. 充分非必要条件
- B. 必要非充分条件
- C. 充要条件
- D. 既非充分也非必要条件

【解答】解：由 $a^2 > 1$ 得 $a > 1$ 或 $a < -1$ ，

即 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的充分不必要条件，

故选：A.

16. (5 分) 下列极坐标方程中，对应的曲线为如图所示的是 ()



- A. $\rho = 6 + 5\cos\theta$ B. $\rho = 6 + 5\sin\theta$ C. $\rho = 6 - 5\cos\theta$ D. $\rho = 6 - 5\sin\theta$

【解答】解：由图形可知：时， ρ 取得最大值，

只有 D 满足上述条件。

故选：D.

17. (5 分) 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，前 n 项和为 S_n ，且 S ，下列条件中，使得 $2S_n <$

S ($n \in \mathbf{N}^*$) 恒成立的是 ()

- A. $a_1 > 0$, $0.6 < q < 0.7$
- B. $a_1 < 0$, $-0.7 < q < -0.6$
- C. $a_1 > 0$, $0.7 < q < 0.8$
- D. $a_1 < 0$, $-0.8 < q < -0.7$

【解答】解： $\therefore$ ， S ， $-1 < q < 1$ 且 $q \neq 0$ ，

$2S_n < S$ ，

$\therefore$,

若 $a_1 > 0$, 则, 故 A 与 C 不可能成立;

若 $a_1 < 0$, 则 q^n ,

在 B 中, $a_1 < 0$, $-0.7 < q < -0.6$ 故 B 成立;

在 D 中, $a_1 < 0$, $-0.8 < q < -0.7$, 此时 q^2 , D 不成立.

故选: B .

18. (5分) 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数, 对于命题: ① $f(x) + g(x)$ 、 $f(x) + h(x)$ 、 $g(x) + h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 中至少有一个增函数; ② 若 $f(x) + g(x)$ 、 $f(x) + h(x)$ 、 $g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 下列判断正确的是 ()
- A. ①和②均为真命题
- B. ①和②均为假命题
- C. ①为真命题, ②为假命题
- D. ①为假命题, ②为真命题

【解答】解: ①不成立. 可举反例: $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$.

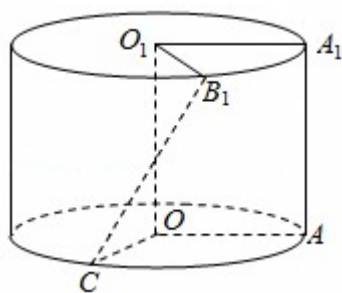
② $\because f(x) + g(x) = f(x+T) + g(x+T)$, $f(x) + h(x) = f(x+T) + h(x+T)$, $h(x) + g(x) = h(x+T) + g(x+T)$,

前两式作差可得: $g(x) - h(x) = g(x+T) - h(x+T)$, 结合第三式可得: $g(x) = g(x+T)$, $h(x) = h(x+T)$, 同理可得: $f(x) = f(x+T)$, 因此②正确.

故选: D .

三、解答题 (74分)

19. (12分) 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱, 如图, 长为 π , 长为, 其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.
- (1) 求三棱锥 $C - O_1A_1B_1$ 的体积;
- (2) 求异面直线 B_1C 与 AA_1 所成的角的大小.



【解答】解：（1）连结 O_1B_1 ，则 $\angle O_1A_1B_1 = \angle A_1O_1B_1$ ，

$\therefore \triangle O_1A_1B_1$ 为正三角形，

$\therefore$ ，

.

（2）设点 B_1 在下底面圆周的射影为 B ，连结 BB_1 ，则 $BB_1 \parallel AA_1$ ，

$\therefore \angle BB_1C$ 为直线 B_1C 与 AA_1 所成角（或补角），

$BB_1 = AA_1 = 1$ ，

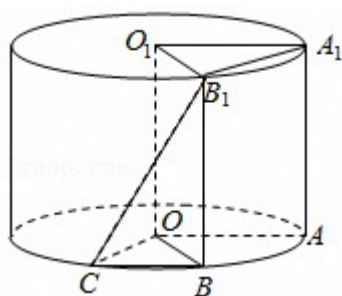
连结 BC 、 BO 、 OC ，

$\angle AOB = \angle A_1O_1B_1$ ， $\therefore \angle BOC$ ，

$\therefore \triangle BOC$ 为正三角形，

$\therefore BC = BO = 1$ ， $\therefore \tan \angle BB_1C = 1$ ，

$\therefore$ 直线 B_1C 与 AA_1 所成角大小为 45° 。

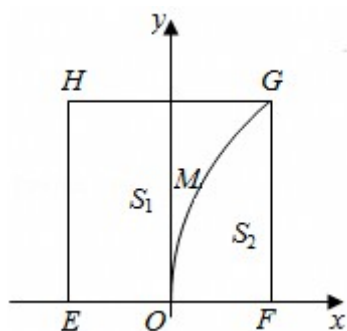


20. （14分）有一块正方形 $EFGH$ ， EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走。于是，菜地分别为两个区域 S_1 和 S_2 ，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近， S_2 中的蔬菜运到 F 点较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等，现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1, 0)$ ，如图

（1）求菜地内的分界线 C 的方程；

（2）菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍，由此得到 S_1 面积的经验值为。设 M 是 C 上纵坐

标为 1 的点，请计算以 EH 为一边，另一边过点 M 的矩形的面积，及五边形 $EOMGH$ 的面积，并判断哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”。



【解答】解：（1）设分界线上任意一点为 (x, y) ，由题意得 $|x+1|$ ，得 $y=2$ ， $(0 \leq x \leq 1)$ ，

（2）设 $M(x_0, y_0)$ ，则 $y_0=1$ ，

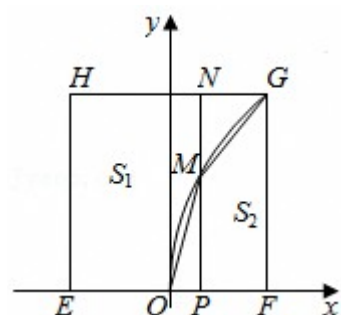
$\therefore x_0$ ，

$\therefore$ 设所表述的矩形面积为 S_3 ，则 $S_3=2 \times (1) = 2$ ，

设五边形 $EMOGH$ 的面积为 S_4 ，则 $S_4=S_3 - S_{\triangle OMP} + S_{\triangle MGN}$ ，

$S_1 - S_3$ ， $S_4 - S_1$ ，

$\therefore$ 五边形 $EMOGH$ 的面积更接近 S_1 的面积。



21. （14 分）双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点。

（1）直线 l 的倾斜角为 θ ， $\triangle F_1AB$ 是等边三角形，求双曲线的渐近线方程；

（2）设 b ，若 l 的斜率存在，且 $\theta \neq 0$ ，求 l 的斜率。

【解答】解：（1）双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ， $a=1$ ， $c^2=1+b^2$ ，

直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点，

直线 l 的倾斜角为 θ ， $\triangle F_1AB$ 是等边三角形，

可得： $A(c, b^2)$ ，可得：，

$3b^4=4(a^2+b^2)$ ，

即 $3b^4 - 4b^2 - 4=0$ ，

$b > 0$, 解得 $b^2 = 2$.

所求双曲线方程为: $x^2 - 1$,

其渐近线方程为 $y = \pm x$.

(2) b , 双曲线 $x^2 - 1$, 可得 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$.

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 直线的斜率为: k ,

直线 l 的方程为: $y = k(x - 2)$,

由题意可得: , 消去 y 可得: $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$,

$\Delta = 36(1 + k^2) > 0$ 且 $3 - k^2 \neq 0$,

可得 $x_1 + x_2$,

则 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 4) = k(4)$.

$(x_1 + 2, y_1)$,

$(x_2 + 2, y_2)$,

$(x_1 + x_2 + 4, y_1 + y_2) \cdot (x_1 - x_2, y_1 - y_2) = 0$,

可得 $x_1 + x_2 + 4 + (y_1 + y_2)k = 0$,

得 $4 + k = 0$

可得: k^2 ,

解得 $k = \pm 1$.

l 的斜率为: ± 1 .

22. (16分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(a)$.

(1) 当 $a = 5$ 时, 解不等式 $f(x) > 0$;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) - \log_2[(a - 4)x + 2a - 5] = 0$ 的解集中恰好有一个元素, 求 a 的取值范围.

(3) 设 $a > 0$, 若对任意 $t \in [1, 1]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值与最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $a = 5$ 时, $f(x) = \log_2(5)$,

由 $f(x) > 0$; 得 $\log_2(5) > 0$,

即 $5 > 1$, 则 4, 则 40, 即 $x > 0$ 或 x ,

即不等式的解集为 $\{x | x > 0 \text{ 或 } x\}$.

(2) 由 $f(x) - \log_2[(a - 4)x + 2a - 5] = 0$ 得 $\log_2(a) - \log_2[(a - 4)x + 2a - 5] = 0$.

即 $\log_2(a) = \log_2[(a - 4)x + 2a - 5]$,

即 $a = (a - 4)x + 2a - 5 > 0$, ①

则 $(a - 4)x^2 + (a - 5)x - 1 = 0$,

即 $(x + 1)[(a - 4)x - 1] = 0$, ②,

当 $a = 4$ 时, 方程②的解为 $x = -1$, 代入①, 成立

当 $a = 3$ 时, 方程②的解为 $x = -1$, 代入①, 成立

当 $a \neq 4$ 且 $a \neq 3$ 时, 方程②的解为 $x = -1$ 或 x ,

若 $x = -1$ 是方程①的解, 则 $a = a - 1 > 0$, 即 $a > 1$,

若 x 是方程①的解, 则 $a = 2a - 4 > 0$, 即 $a > 2$,

则要使方程①有且仅有一个解, 则 $1 < a \leq 2$.

综上, 若方程 $f(x) - \log_2[(a - 4)x + 2a - 5] = 0$ 的解集中恰好有一个元素,

则 a 的取值范围是 $1 < a \leq 2$, 或 $a = 3$ 或 $a = 4$.

(3) 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t + 1]$ 上单调递减,

由题意得 $f(t) - f(t + 1) \leq 1$,

即 $\log_2(a) - \log_2(a) \leq 1$,

即 $a \leq 2(a)$, 即 a

设 $1 - t = r$, 则 $0 \leq r$,

,

当 $r = 0$ 时, 0 ,

当 $0 < r$ 时, ,

$\because y = r$ 在 $(0,)$ 上递减,

$\therefore r$,

$\therefore$,

$\therefore$ 实数 a 的取值范围是 a .

23. (18分) 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足: 只要 $a_p = a_q$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$), 必有 $a_{p+1} = a_{q+1}$, 则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P .

(1) 若 $\{a_n\}$ 具有性质 P , 且 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_4 = 3, a_5 = 2, a_6 + a_7 + a_8 = 21$, 求 a_3 ;

(2) 若无穷数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 无穷数列 $\{c_n\}$ 是公比为正数的等比数列, $b_1 = c_5 = 1; b_5 = c_1 = 81, a_n = b_n + c_n$, 判断 $\{a_n\}$ 是否具有性质 P , 并说明理由;

(3) 设 $\{b_n\}$ 是无穷数列, 已知 $a_{n+1} = b_n + \sin a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求证: “对任意 $a_1, \{a_n\}$ 都具有性质 P ” 的充要条件为 “ $\{b_n\}$ 是常数列”.

【解答】解：（1） $\because a_2 = a_5 = 2$ ， $\therefore a_3 = a_6$ ，

$$a_4 = a_7 = 3, \therefore a_5 = a_8 = 2, a_6 = 21 - a_7 - a_8 = 16, \therefore a_3 = 16.$$

（2）设无穷数列 $\{b_n\}$ 的公差为： d ，无穷数列 $\{c_n\}$ 的公比为 q ，则 $q > 0$ ，

$$b_5 - b_1 = 4d = 80,$$

$$\therefore d = 20, \therefore b_n = 20n - 19, q^4, \therefore q, \therefore c_n$$

$$\therefore a_n = b_n + c_n = 20n - 19.$$

$$\because a_1 = a_5 = 82,$$

而 $a_2 = 21 + 27 = 48$ ， $a_6 = 101$ ． $a_1 = a_5$ ，但是 $a_2 \neq a_6$ ， $\{a_n\}$ 不具有性质 P ．

（3）充分性：若 $\{b_n\}$ 是常数列，

设 $b_n = C$ ，则 $a_{n+1} = C + \sin a_n$ ，

若存在 p, q 使得 $a_p = a_q$ ，则 $a_{p+1} = C + \sin a_p = C + \sin a_q = a_{q+1}$ ，

故 $\{a_n\}$ 具有性质 P ．

必要性：若对于任意 a_1 ， $\{a_n\}$ 具有性质 P ，

$$\text{则 } a_2 = b_1 + \sin a_1,$$

设函数 $f(x) = x - b_1$ ， $g(x) = \sin x$ ，

由 $f(x)$ ， $g(x)$ 图象可得，对于任意的 b_1 ，二者图象必有一个交点，

$$\therefore \text{一定能找到一个 } a_1, \text{ 使得 } a_1 - b_1 = \sin a_1,$$

$$\therefore a_2 = b_1 + \sin a_1 = a_1, \therefore a_n = a_{n+1},$$

$$\text{故 } b_{n+1} = a_{n+2} - \sin a_{n+1} = a_{n+1} - \sin a_n = b_n,$$

$$\therefore \{b_n\} \text{ 是常数列.}$$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序